

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2024-01-19

개정 번호 6

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품명 개미산 (산성 시약)
제품 번호 182011
순물질/혼합물 혼합물

포함함 개미산

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험시약으로 사용
제한이 권고되는 용도 자료없음

제조사 주소

Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

수입자

써모피셔사이언티픽솔루션스
서울특별시 강남구 광평로 281
수서오피스빌딩 11&12층, 06349
Tel. 82.1661.9555

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com wlp.techsupport@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

프로듀스 USA

2. 유해· 위험성

유해성· 위험성 분류

물리적 위험성

인화성 액체

구분 3

건강 유해성

급성 경구 독성

구분 4

급성 흡입 독성 (증기)

구분 3

피부 부식성 또는 자극성

구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 1

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

H226 - 인화성 액체 및 증기

H302 - 삼키면 유해함

H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H331 - 흡입하면 유독함

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연

P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오

P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오

P241 - 폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오

P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오

P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으십시오

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오

P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오

P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마십시오

대응

P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오

P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오

안전보건자료

개미산 (산성 시약)

개정일 2024-01-19

P301 + P312 - 삼켜서 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
P330 - 입을 씻어내시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
P311 - 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오
P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오
P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오

저장

P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오
P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음
육지 척추동물에 유독함

NFPA

건강

인화성

불안정

물리적 위험성

-

-

-

-

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
개미산	자료 없음	64-18-6	KE-17233	80 - 90
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	>=10 - 20

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항	동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.
눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 세척하고 의학적인 조치를 구하십시오.
피부 접촉	다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.
흡입	호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.
섭취	토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하십시오.
응급 처치 인원의 자기 보호	적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

가장 중요한 증상 및 영향 모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다 호흡곤란

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하십시오

5. 폭발· 화재시 대처방법**적절한 소화제**

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말. 물 미스트는 밀폐된 용기를 냉각시키는 데 사용할 수 있음.

부적절한 소화제

자료 없음

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 인화성. 용기는 가열될 경우 폭발할 수 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 정화원으로 이동하여 플래쉬 백을 가져올 수 있음.

폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법**인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

개인 주의사항 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하십시오. 모든 발화원을 제거하십시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조. 환경으로 배출하지 마십시오. 누출물을 모으십시오. 지표수 또는 하수도에 흘려 보내지 마십시오. 증기는 축적되어 폭발성 농도를 형성할 수 있음.

정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으십시오.

정화 방법 불활성 흡수제로 빨아들이십시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

7. 취급 및 저장방법**안전취급요령****취급**

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오
눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오
화학 물질 흡후드에서만 사용
(미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마십시오
섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것
노출된 불꽃, 고온 표면 및 정화원으로 부터 멀리할 것
스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오
정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

안전보건자료

개미산 (산성 시약)

개정일 2024-01-19

보관 부식 지역
용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오
열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하시오

피해야할 물질 자료 없음

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
개미산	64-18-6	TWA: 5 ppm	TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm	(Vacated) TWA: 5 ppm (Vacated) TWA: 9 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
개미산	64-18-6	TWA: 5 ppm (8hr) TWA: 9 mg/m ³ (8hr)	STEL: 15 ppm 15 min STEL: 28.8 mg/m ³ 15 min TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 9.6 mg/m ³ 8 hr	TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 10 ppm Hö hepunkt: 19 mg/m ³
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
개미산	64-18-6	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음

적절한 공학적 관리

공학적 관리 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하시오 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오

개인 보호 조치, 예: 개인보호구

개인 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

보안경/안면 보호구 화학물질용 스플래시 고글 및 안면 보호구를 착용할 것. 액체가 될 수 있을 것 같은 경우: 안면보호구.

피부 및 신체 보호 (보호장갑· 보호의)를 착용하시오.

호흡기 보호 일반적 사용 조건에서는 없음. [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

환경 노출 관리 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리적 상태 액체
외관(물리적 상태, 색 등) 투명한

냄새	자극성
냄새 역치	자료 없음
pH	2.3
pH 범위	1.3 - 3.3

특성	수치	참조 • 방법
옻?옻?	자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	> 100 ° C / 212 ° F	
인화점	60 ° C / 140 ° F	
증발 속도	자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	자료 없음	
공기중 인화 한계		
인화 범위의 상한:	자료 없음	
인화성 한계 하한:	자료 없음	
증기압	자료 없음	
증기 밀도	자료 없음	
비중	자료 없음	
수용해도	용해됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	
분배 계수	자료 없음	
자연발화점	-	
분해 온도	자료 없음	
동적 점도	자료 없음	
동점성	자료 없음	
폭발성 특성		
산화성 특성	자료 없음	

그 밖의 참고사항

연화점	자료 없음
분자량	자료 없음
VOC 함량(%)	자료 없음
밀도	자료 없음
벌크 밀도	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성
자료없음

화학적 안정성
일반 조건하에서 안정함

유해 반응 가능성
정상 처리 시 없음

피해야 할 조건
노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것.

피해야 할 물질
자료 없음

분해시 생성되는 유해물질
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

제품 정보

안전보건자료

개미산 (산성 시약)

개정일 2024-01-19

64-18-6	(Desmodesmus subspicatus) EC50: = 25 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)	Static (Daphnia magna) EC50: = 120 mg/L, 48h (Daphnia magna)
---------	--	---

잔류성 및 분해성

동생물의 생체내 축적 가능성

자료 없음

이동성

. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨.

성분	log Pow
개미산 64-18-6	-1.9

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

폐기방법

적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호	UN1779
적정 선적명	FORMIC ACID SOLUTION
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급	3
용기 등급	II

IATA

유엔 번호	UN1779
적정 선적명	FORMIC ACID SOLUTION
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급	3
용기 등급	II

IMDG/IMO

유엔 번호	UN1779
적정 선적명	FORMIC ACID SOLUTION
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급	3
용기 등급	II
해양 오염 물질	해당없음

사용자에 대한 특별한 주의사항

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

안전보건자료

개미산 (산성 시약)

개정일 2024-01-19

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	AICS
개미산	64-18-6	KE-17233	X	200-579-1	X	X	-	X	X	X
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
개미산	64-18-6	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y34
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
개미산	64-18-6	등재됨	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
개미산	64-18-6	Annex 1 - KE-17233	해당없음	등재됨
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
개미산	64-18-6	2022-1-1091 (>10%)	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
개미산	64-18-6	>25%	20000 kg/yr	1500000 kg/yr
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 양, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
개미산	64-18-6	> 10% (CCA)	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
개미산	64-18-6	등재됨	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
개미산	64-18-6	등재됨	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
개미산	64-18-6	5000 kg	TWA: 5 ppm	해당없음

안전보건자료

개미산 (산성 시약)

개정일 2024-01-19

정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
-----	-----------	------	------	------

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성 고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금속성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
개미산	64-18-6	해당없음	해당없음	해당없음	4. 제2석유류 (수용성액체) 2000 리터	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
개미산	64-18-6	TWA: 5 ppm	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
개미산	64-18-6	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
개미산	64-18-6	해당없음	5000 lb	1.0
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H226 - 인화성 액체 및 증기. H302 - 삼키면 유해함. H331 - 흡입하면 유독함. H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

다음에 의해 작성됨

Regulatory Affairs

준비

Thermo Fisher Scientific Inc.©

발행일

2019-09-05

개정일

2024-01-19

개정 사유

초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한

안전보건자료

개미산 (산성 시약)

개정일 2024-01-19

취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝